

第四章 根轨迹法

Root-Locus Technique



§4-1 根轨迹与方程

§4-2 画根轨迹的法则

§4-3 闭环零极点的分布与系统阶跃响应的关系

§4-4 系统阶跃响应的根轨迹分析

§4-1 根轨迹与方程

一.根轨迹 root loci

例：已知 $G(s) = \frac{k}{S(0.5S + 1)}$

用 $G(s)$ 组成单位负反馈系统

讨论 K 从 $0 \rightarrow \infty$ 时，闭环特征根 s_1, s_2 的变化。

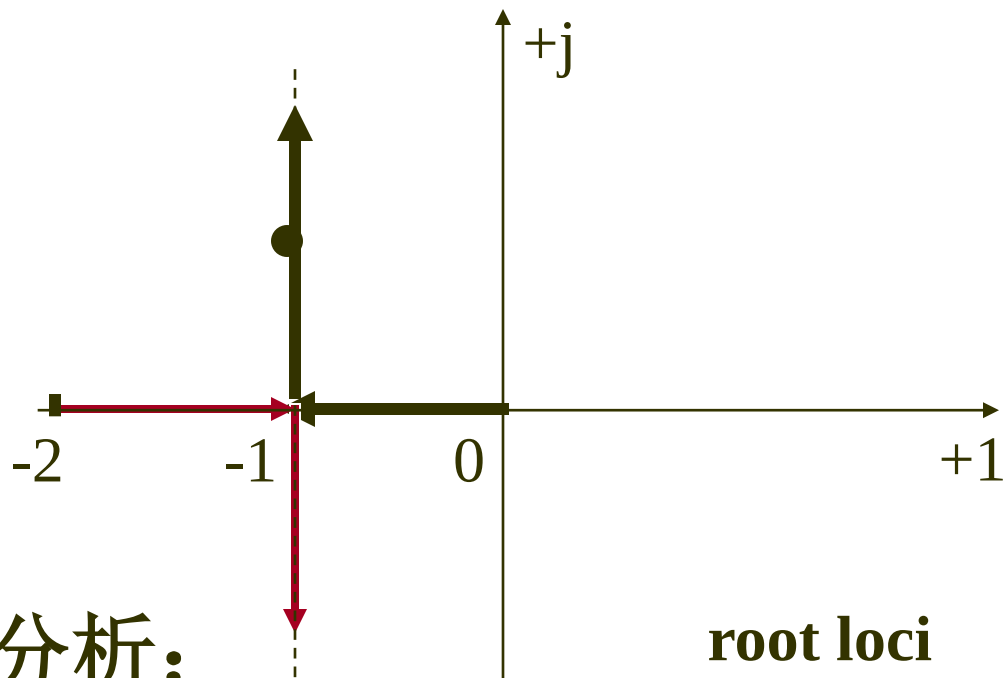
解：

$$\Phi(s) = \frac{K}{0.5S^2 + S + K} = \frac{2K}{S^2 + 2S + 2K}$$

特征方程 $D = s^2 + 2s + 2k = 0$

特征根 $s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1 - 2k}$

K	0	0.5	1	∞
S₁	0	-1	-1+j	-1+j∞
S₂	-2	-1	-1-j	-1-j∞



动态特性分析:

root loci

$$\Phi(s) = \frac{K}{0.5s^2 + s + K} = \frac{2K}{s^2 + 2s + 2K}$$

$$\omega_n = \sqrt{2K}, \quad \zeta = \frac{1}{\omega_n} = \frac{1}{\sqrt{2K}}$$

K和 ω_n 、 ζ 有关

特点

- k 从 $0 \rightarrow \infty$ 时, S_1, S_2 在左平面, $K>0$ 时系统稳定
- $0 < k < 0.5$, S_1, S_2 是不相等负实根, 过阻尼 ($\zeta > 1$)
- $k = 0.5$, S_1, S_2 是相同负实根, 临界阻尼 ($\zeta = 1$)
- $K > 0.5$, S_1, S_2 共扼复根, 欠阻尼 ($\zeta < 1$)
- $K = 1$, $S_{1,2} = \pm j - 1$, $\zeta = 0.707$
- $K > 1$ 以后, 阻尼减弱, 振荡频率加大, 平稳性变差。

根轨迹定义：

放大倍数 K 变化时 $(0-\infty)$ ，闭环特征根 S_i 在复平面（ S 平面）中的走向。

实用意义：

K 变， $D(s)$ 变，特征根 S_i 变，动态特性就变，利用画出的根轨迹可分析系统动态特性的变化。

怎样才能画轨迹较省力？

思路：用开环传递函数求闭环根轨迹

§4-2 画根轨迹的法则

1. 分析

通式

$$GH = \frac{k^* \prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

(p_i -开环极点, z_j -开环零点)

$$\Phi(s) = \frac{G}{1 + GH} = \frac{G \prod_{i=1}^n (s - p_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i) + k^* \prod_{j=1}^m (s - z_j)}$$

$$\text{特征方程 } D(s) = \prod_{i=1}^n (s - p_i) + k^* \prod_{j=1}^m (s - z_j) = 0$$

由此看，**闭环极点** s_i 与开环零点（ z_j ）、开环极点（ p_i ）均有关；如果能用 p 和 z 来决定闭环极点轨迹就比较简便。

$$\text{即称 } D(s) = \prod_{i=1}^n (s - p_i) + k^* \prod_{j=1}^m (s - z_j) = 0$$

为**根轨迹方程**。

化成两个根轨迹方程：

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{k^* \prod_{j=1}^m |s - z_j|}{\prod_{i=1}^n |s - p_i|} = 1 \quad \text{复数的模} \\ \sum_{j=1}^m \angle s - z_j - \sum_{i=1}^n \angle s - p_i = \pm(2n+1)\pi \quad \begin{array}{l} n=0,1,2 \\ \text{复数的辐角} \end{array} \end{array} \right.$$

所有根轨迹都满足这两个方程

2、基本法则（由根轨迹方程得到）

一、 n 阶系统有 n 条根轨迹
（因为有 n 个极点）

二、根轨迹是连续的对称于实轴。

三、根轨迹起始于开环极点，终止于开环零点及无穷远。

（ n 个极点， m 个零点，则 m 条终于零点， $n-m$ 条终于无穷远）

例: $GH = \frac{k}{s(0.5s + 1)}$ 讨论根轨迹起终点

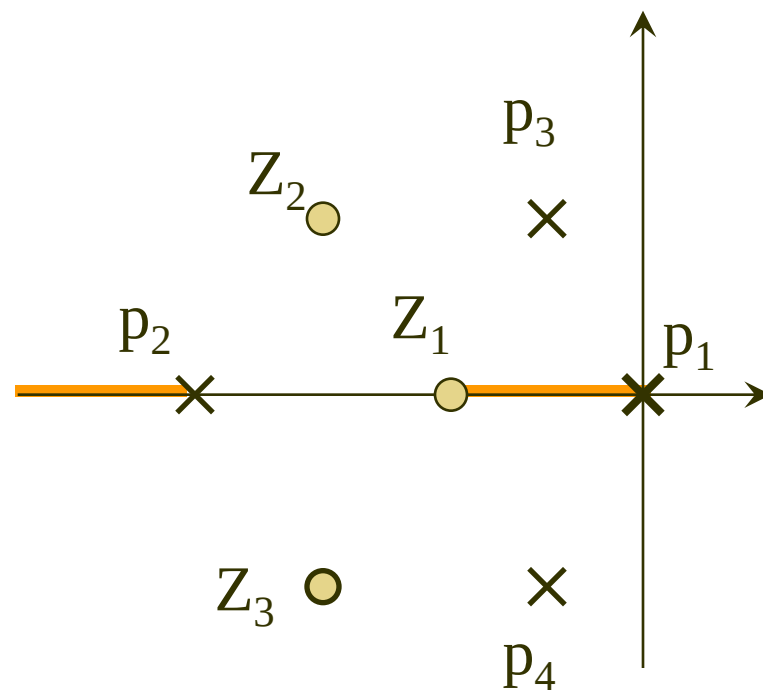
解:

- 应有两条根轨迹
- 对称实轴
- 开环极点: $p_1=0$, $p_2=-2$, 无零点

所以 k 从 $0 \rightarrow \infty$ 变化时, 两条根轨迹
分别从 0 和 -2 出发, 到无穷远。

四、实轴上存在根轨迹的条件：根轨迹所在区段右侧，实轴上开环零、极点数目之和为奇数。

例：



五、渐进线方程：（为n-m个趋于 ∞ 的轨迹服务， 决定走向）

1) 渐进线角度：
$$\varphi_a = \pm \frac{(2k+1)\pi}{n-m}$$

（k=0,1..., n为极点数， m零点数）

2) 渐进线与实轴的交点：
（即渐进线的起点）

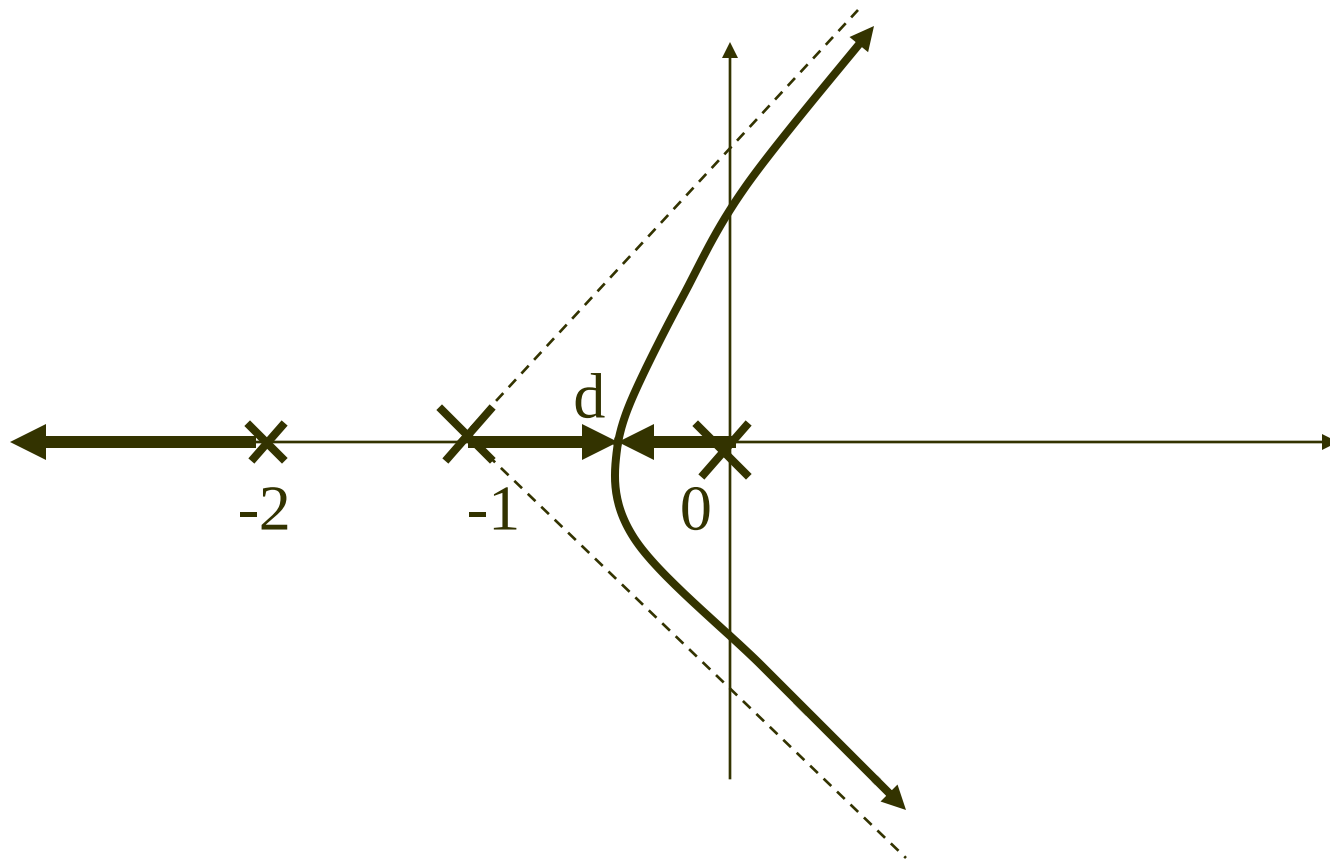
$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m}$$

例: $GH = \frac{k^*}{s(s+1)(s+2)}$

1. $p_1=0, p_2=-1, p_3=-2$, z 无
2. 所以有三条轨迹, 均趋于 ∞

$$\varphi_a = \pm \frac{\pi(2k+1)}{3-0} = \begin{cases} \frac{\pi}{3} \\ -\frac{\pi}{3} \end{cases}$$

$$\sigma_a = \frac{-3-0}{3-0} = -1$$



$d=?$

六、分离点（会合点） d

（实际上是 $D(s)=0$ 取重根的点）

$$\text{则令} \begin{cases} D(s) = 0 \\ \frac{dD(s)}{ds} = 0 \end{cases} \quad \text{可求得}$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d - p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d - z_j}$$

$$\text{或} \quad \left. \frac{dK}{dS} \right|_{s=d} = 0$$

三阶以上较难，可用试探法

上例: $GH = \frac{k^}{s(s+1)(s+2)}$

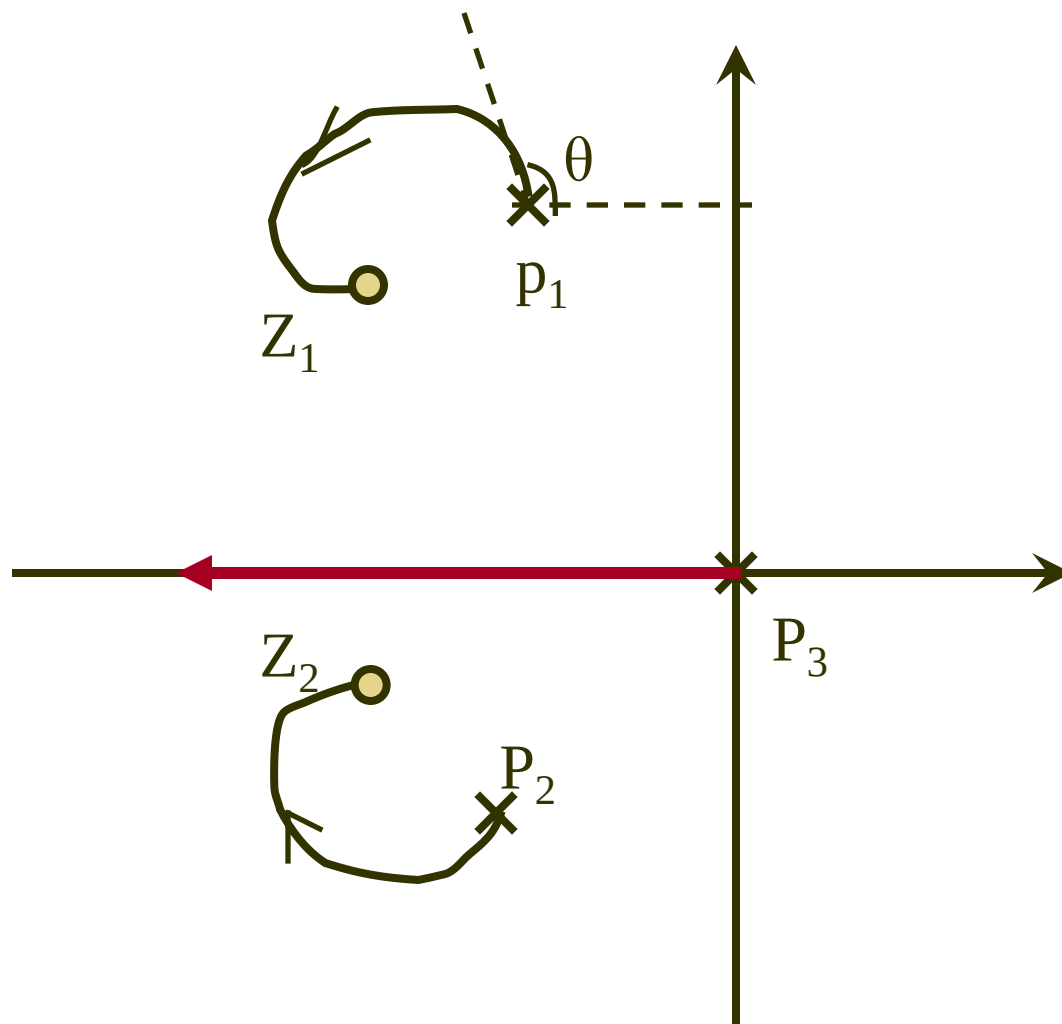
$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+2} = 0$$

求得:
$$\begin{cases} d = -0.423 \\ d = -1.577 \text{舍去} \end{cases}$$

分离（会合）角: $\pm 180^\circ / r$ (r 为分离轨迹数)

* 如根轨迹位于实轴上两相邻的开环零点或极点之间，则有一分离点。

七. 起始角和终止角（出射角和入射角）



p_1 到 z_1 的轨迹是不规则的,

- * 起始点的切线与水平正方向夹角叫
起始角（出射角）
- * 终点切线与水平正方向夹角叫终止角.

用相方程可证明:

- 起始角: $\theta_p = \pi + \sum \angle \underline{P-Z_j} - \sum \angle \underline{P-P_i}$
- 终止角: $\theta_z = \pi - \sum \angle \underline{Z-Z_j} + \sum \angle \underline{Z-P_i}$

例：

$$G(s)H(s) = \frac{k^* (s + 2 + j)(s + 2 - j)}{S(S + 0.5 + j1.5)(s + 0.5 - j1.5)}$$

求： k^* 从 0 到 ∞ 变化时的根轨迹

解：

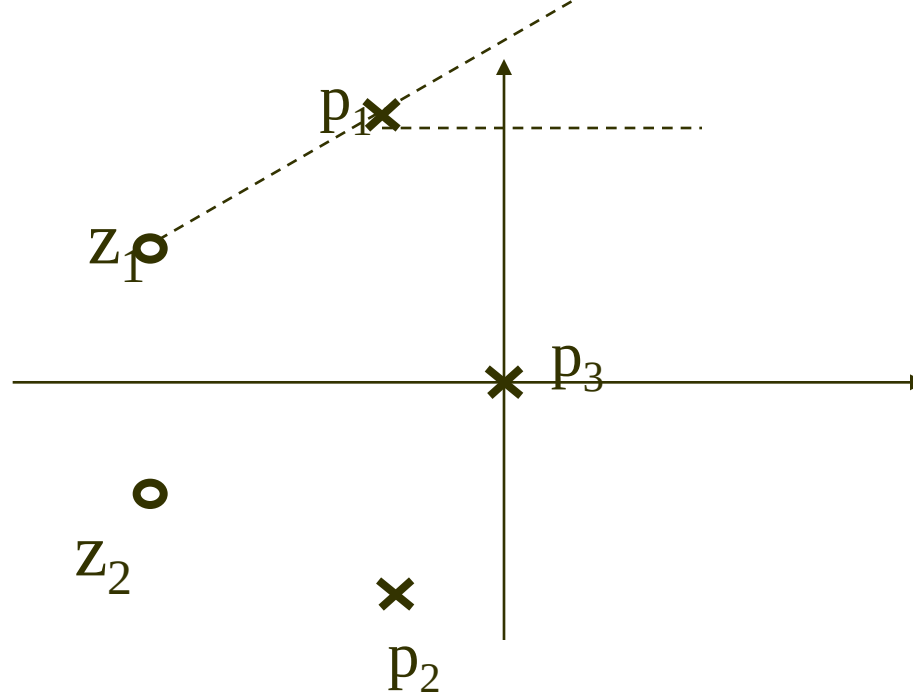
$$P_1 = -0.5 + j1.5$$

$$P_2 = -0.5 - j1.5$$

$$P_3 = 0$$

$$Z_1 = -2 + j$$

$$Z_2 = -2 - j$$



$$\theta_{P_1} = \pi + 18.4^\circ + 59^\circ - 108.5^\circ - 90^\circ = 59^\circ$$

$$\theta_{Z_1} = \pi - 90^\circ + 198.4^\circ + 121^\circ + 153^\circ = 202^\circ + 360^\circ$$

- $\theta_p = \pi + \sum \angle P - Z_j - \sum \angle P - P_i$
- $\theta_z = \pi - \sum \angle Z - Z_j + \sum \angle Z - P_i$

八. 虚轴交点 ω

1. 将 $s = j\omega$ (纯虚数) 代入特征方程。
如 k 是正实数, 则有交点, 如是虚数和负数 (不存在), 则无交点。

2. 方法: 令 $D(j\omega) = 0$

$$\text{实部} + j\text{虚部} = 0$$

$$\text{Re}[1+GH] + j\text{Im}[1+GH] = 0$$

$$\text{即 : } \text{Re}[1+GH] = 0$$

$$\text{Im}[1+GH] = 0$$

求 k

例：单位负反馈系统

$$G(S) = \frac{K^*}{S(S+1)(S+2)}$$

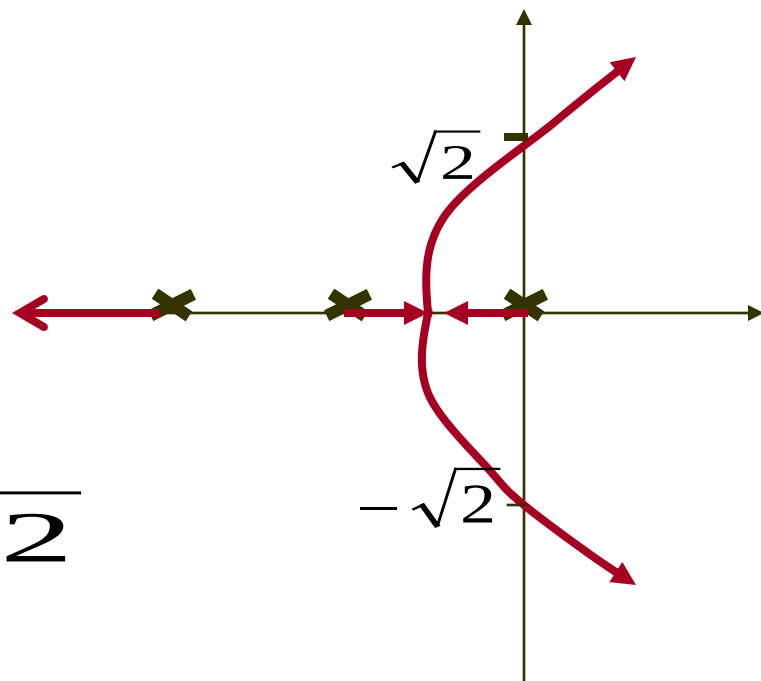
$s=j\omega$ 代入 $D(s)=0$

$$\text{则 } D(j\omega) = j\omega(j\omega+1)(j\omega+2)+K^*=0$$

$$\begin{cases} -\omega^3 + 2\omega = 0 \\ -3\omega^2 + K^* = 0 \end{cases}$$

→ $\omega = \begin{cases} 0 \\ \pm\sqrt{2} \end{cases}$

$$K^*=6$$



九. 根之和（校对用）

$$\sum_{i=1}^n p_i = \sum_{i=1}^n s_i = \text{常数}$$

条件： $n-m \geq 2$

- 可确定趋势：当K变动使一些闭环极点向左移时，必有另一些极点向右移。

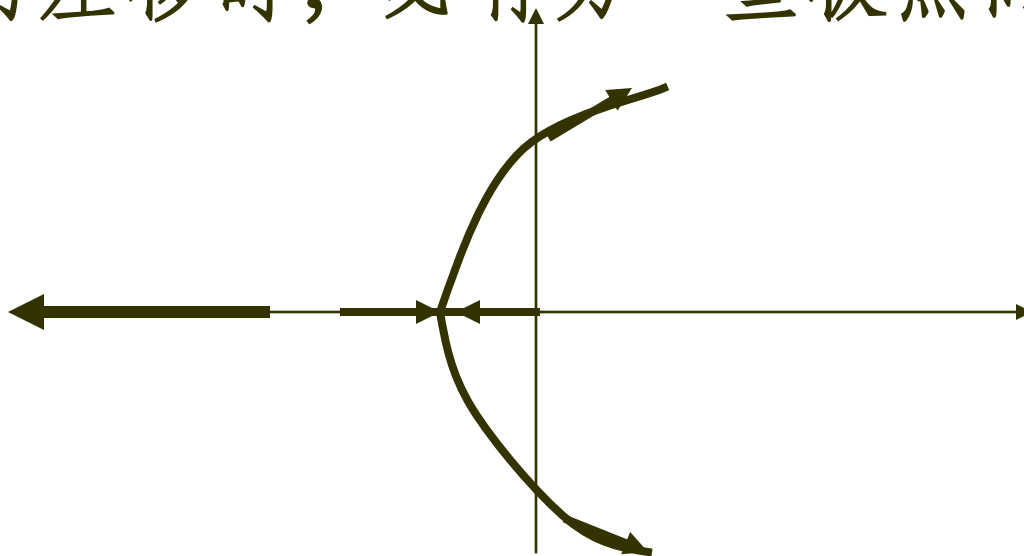
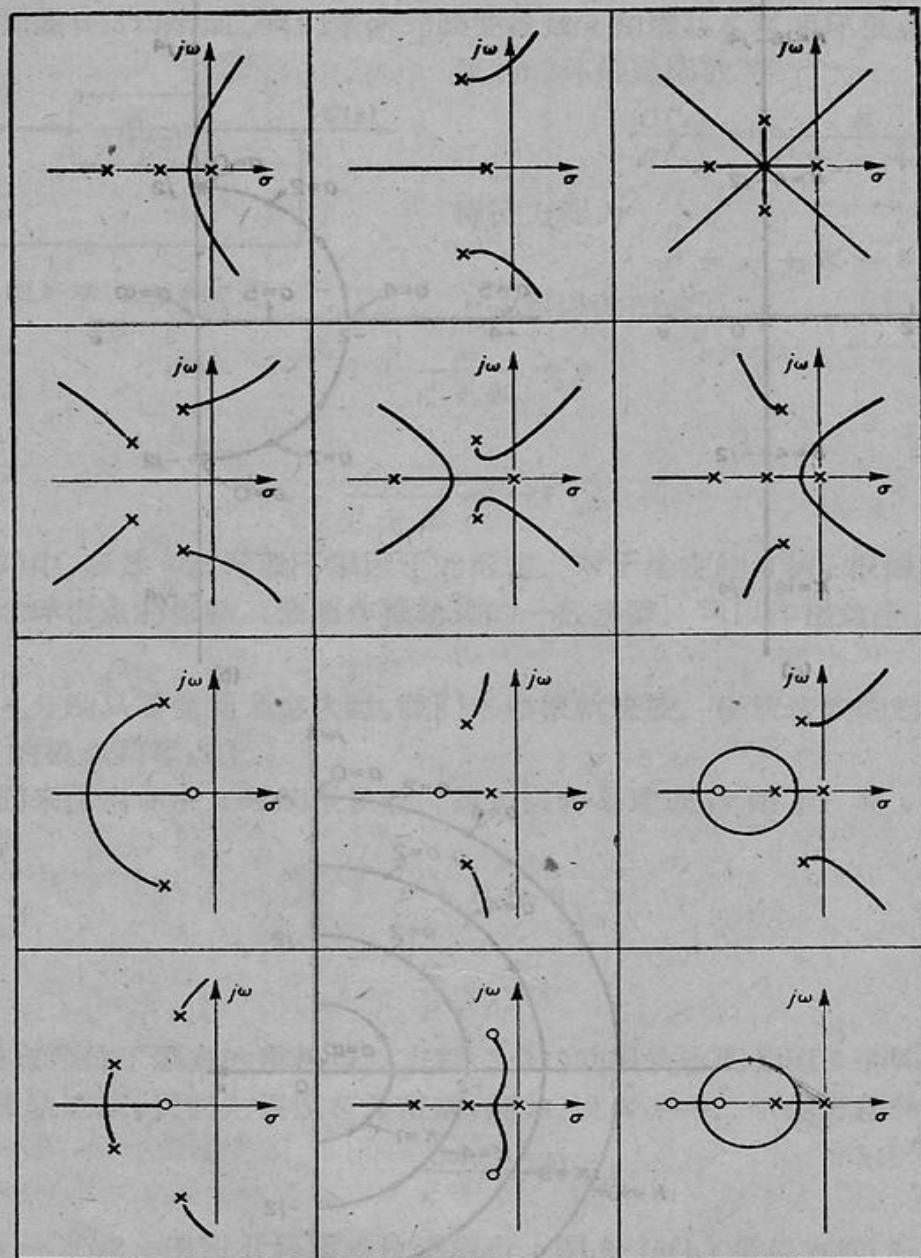
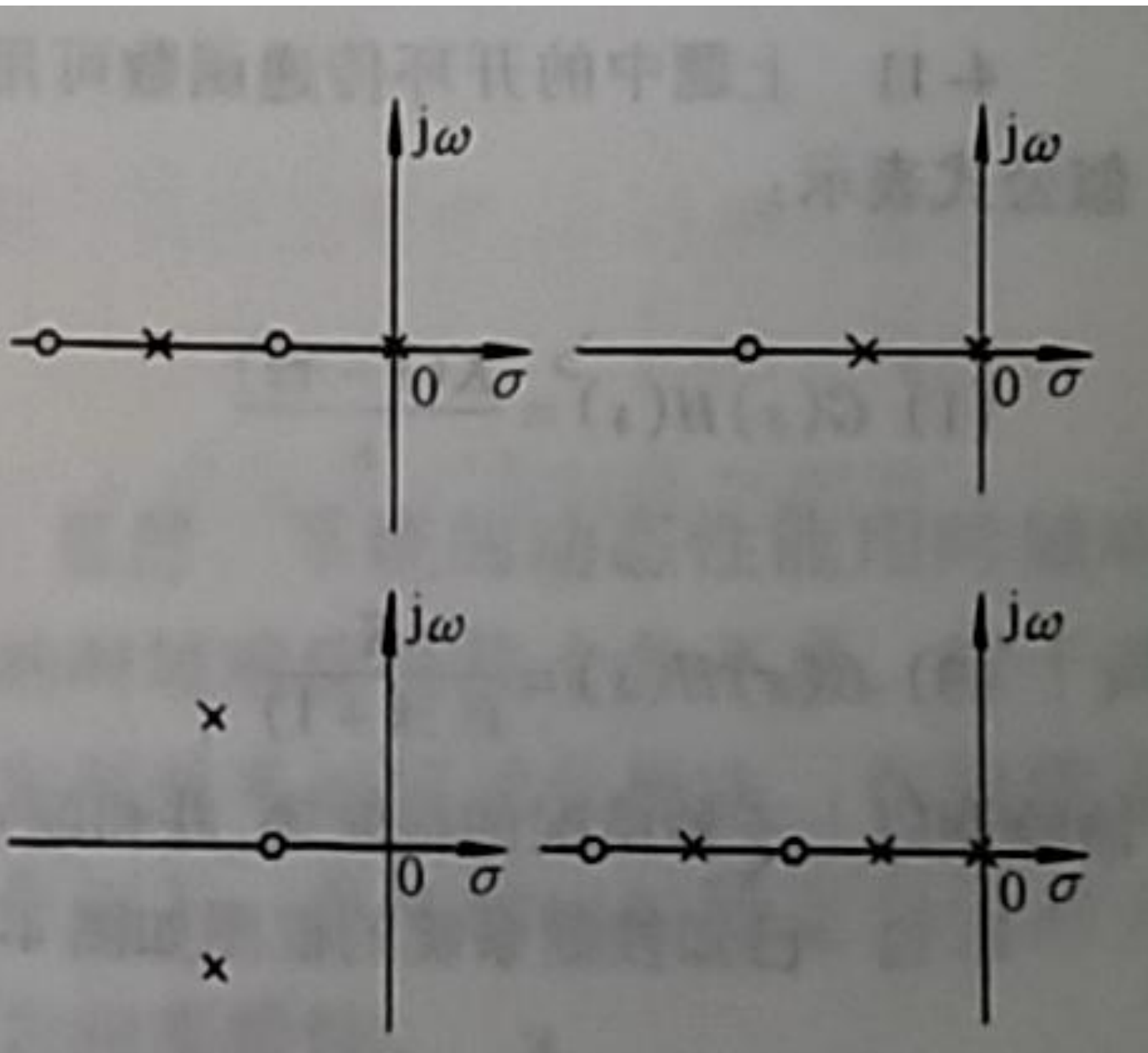


表 8-2 开环极点、零点分布及其相应的根轨迹



出的根轨迹图,就能够容易地判断出因开环极点和零点的数目和位置的变化,而造成的根轨迹的变化



§ 4-3 闭环零、极点的分布与系统阶跃响应的关系

- 求根轨迹不是最终目的，而是利用画出的根轨迹来分析系统的稳、准、快

分析阶跃响应： $R(S) = \frac{1}{S}$

$$C(S) = \Phi(S)R(s) = \frac{1}{S} \frac{K^* \prod (S - z_j)}{\prod (S - S_i)}$$

$$= \frac{A_0}{S} + \frac{A_1}{S - S_1} + \dots + \frac{A_n}{S - S_i}$$

$$A_0 = \left. \frac{k^* \prod_{j=1}^n (S - z_j)}{\prod_{i=1}^n (S - S_i)} \right|_{s=0}$$

$$A_k = \left. \frac{k^* \prod_{j=1}^n (S - z_j)}{S \prod_{i \neq k} (S - S_i)} \right|_{s=S_k}$$

$$c(t) = A_0 + \sum_{k=1}^n A_k e^{S_k t}$$

稳态分量

暂态分量

要达到稳准快的目的，系统闭环零极点如何分布？

1. 稳定性：所有的闭环极点均位于[s]平面左边。
2. 快速性：—— $e^{s_k t}$ 应该衰减得快。即 S_k 实部的绝对值应大一些、根轨迹离虚轴远一些。

例：一阶系统，特征方程 $D(s) = TS + 1 = 0$ ， $S_1 = -1/T$ ，

阶跃响应调节时间 $t_s = 3T$ （快速性指标）

若要 t_s 小， T 小， $|S_1|$ 大。

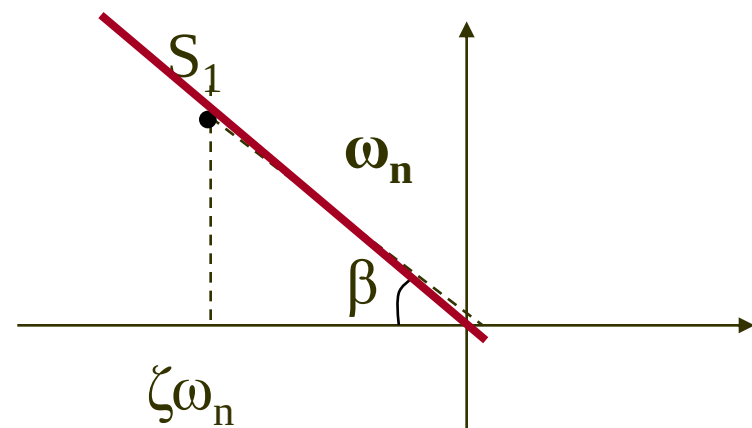
3. 平稳性——应使 S_k 的 β 角小，即靠近实轴。

●例：

一阶系统， S_k 落在实轴上，无振荡。

二阶系统，

$$S_1 = -\zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$



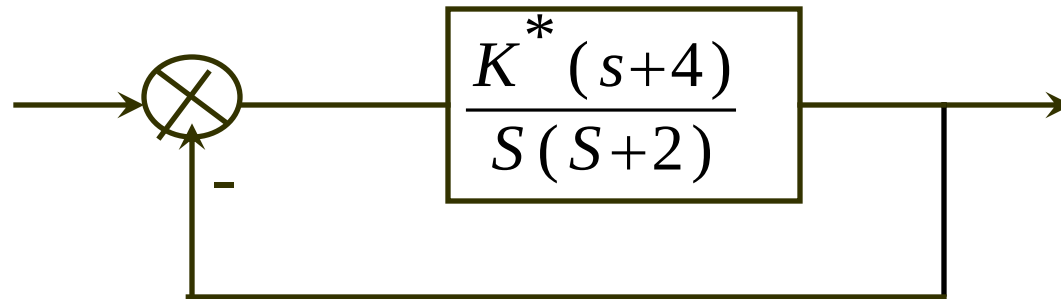
($\cos \beta = \zeta$, β 小, ζ 大, $M_p\%$ 小, 则平稳)

当 $\zeta=0.7$ 时, $\beta=45^\circ$, 称最佳阻尼线

§4-4 系统阶跃响应的根轨迹分析

- 举例说明根轨迹法的应用：

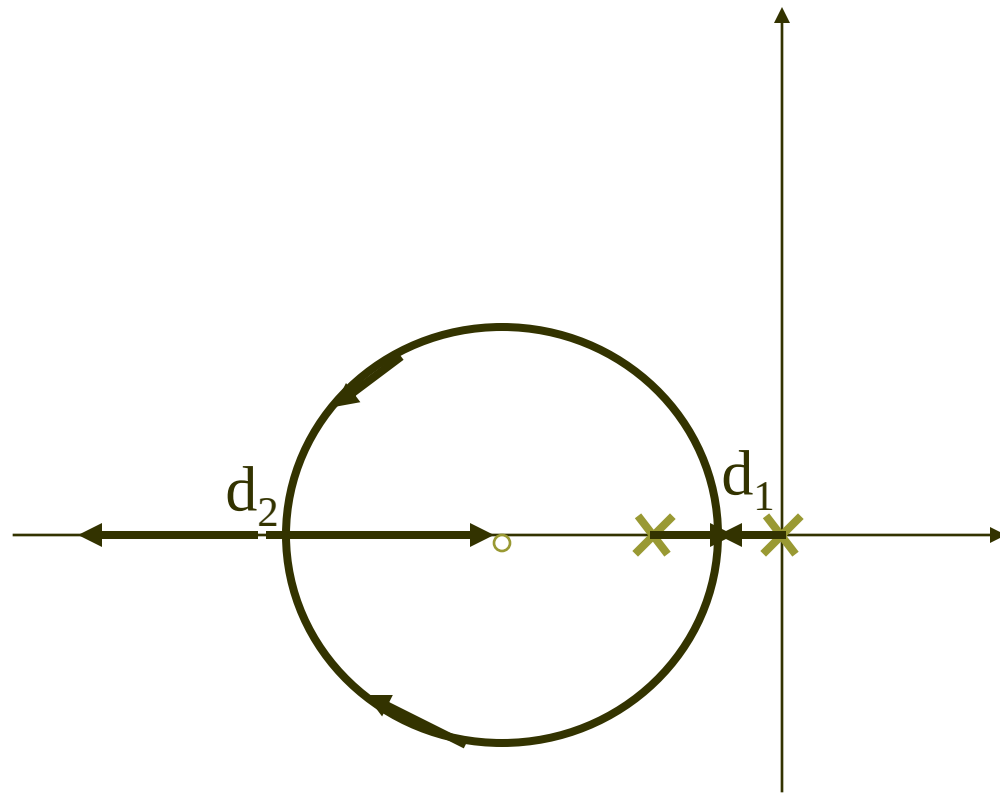
例1：画出根轨迹，分析 k^* 的变化对动态的影响。



开环极点： $p_1=0, p_2=-2$

开环零点： $z=-4$

实轴上 $0 \rightarrow -2$, $-4 \rightarrow -\infty$ 段有根轨迹



d_1, d_2 分离点: $\sum \frac{1}{d-p} = \sum \frac{1}{d-z}$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} = \frac{1}{d+4}$$

$$d^2 + 2d = 2(d+1)(d+4)$$

$$d^2 + 2d = 2(d^2 + 5d + 4)$$

$$d^2 + 8d + 8 = 0$$

$$d = \frac{-8 \pm \sqrt{64 - 4 \times 8}}{2} = \begin{cases} -1.17 \\ -6.83 \end{cases}$$

定则：二阶系统的根轨迹如果有复数区段，肯定都是圆或者圆的一部分，圆心在零点，半径为零点到分离点的距离。

d_1, d_2 点的 $k=?$

$\therefore$ 根轨迹上 $|GH| = 1$

$$\therefore \frac{k^* |d + 4|}{|d| |d + 2|} = 1 \longrightarrow \begin{cases} K_1^* = 0.343 \\ K_2^* = 11.7 \end{cases}$$

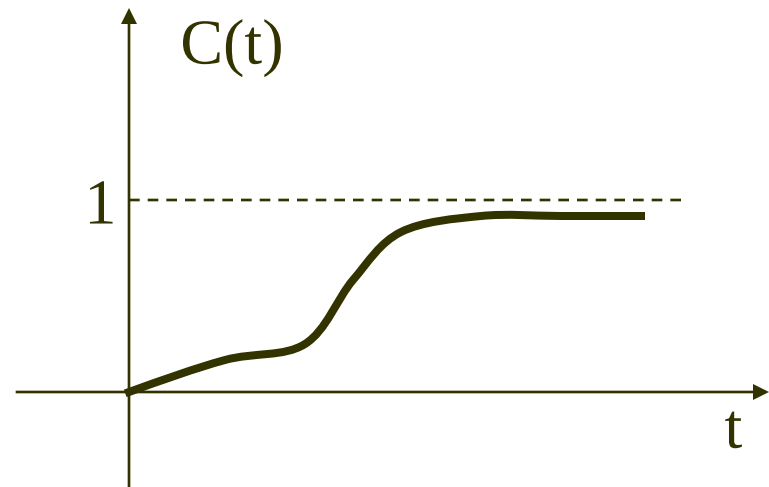
分析：

1、当 $0 < k^* < 0.343$ 时，根轨迹在负实轴上，
闭环有两个负实数极点

（过阻尼系统， $\zeta > 1$ ）

响应曲线如图，

非振荡平稳性好，但
太靠近虚轴（慢）

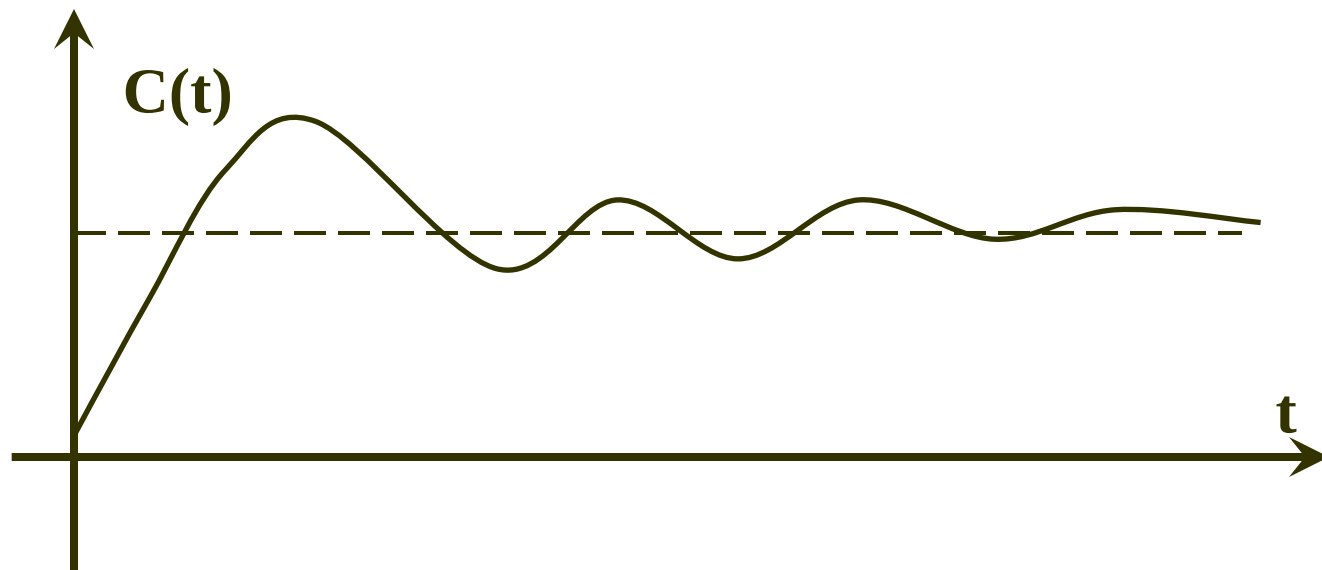


2、 $0.343 < k^* < 11.7$ ，根轨迹是复数（欠阻尼系统， $0 < \zeta < 1$ ），单位阶跃响应振荡衰减
经计算，切点上

$$\zeta_{\min} = \cos 45^\circ = 0.7$$

$$\therefore 0.7 < \zeta < 1$$

所以系统平稳性较好（靠近实轴）



3. $11.7 < k^* < \infty$, 又变成在负实轴上, 闭环有2个负实数极点, 但2个极点一个(s_1)远离虚轴, 另一个靠近零点构成偶极子, 性能由 s_1 决定, 故快速性比1好。但 k 太大, 抑制输入端噪声能力差。

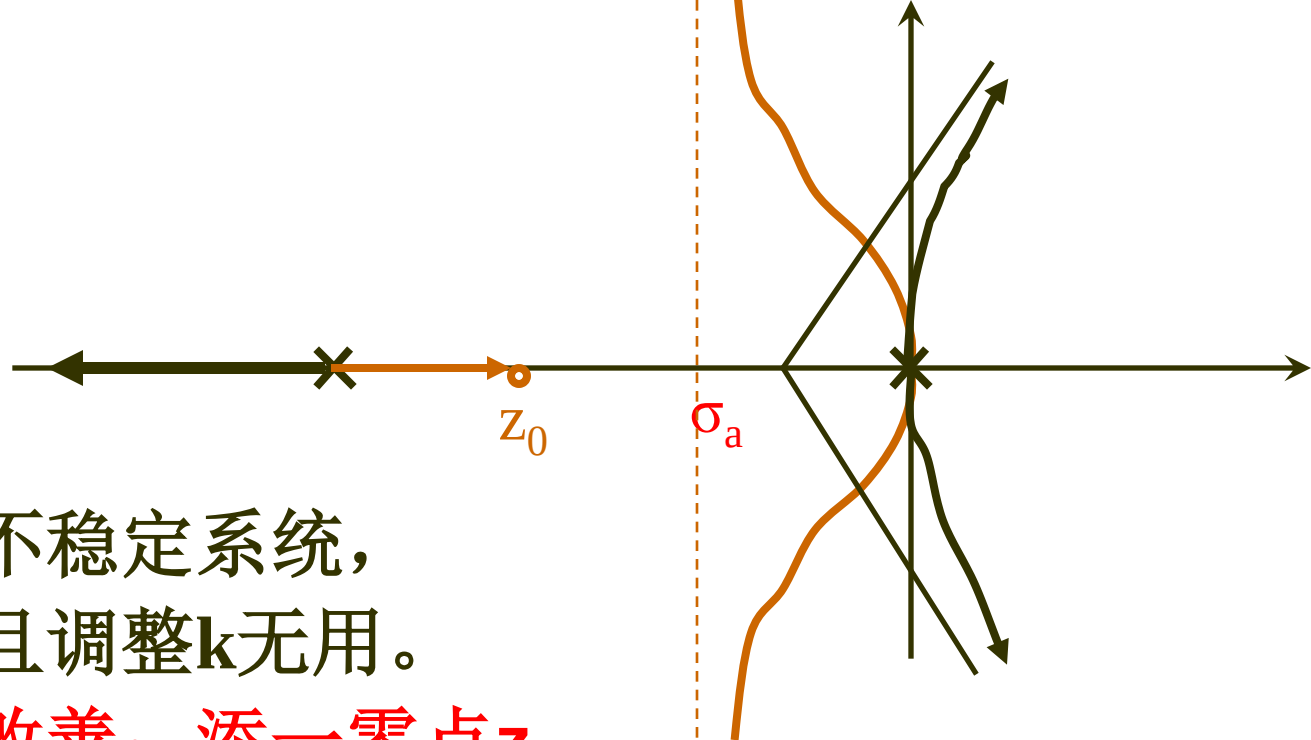
例2、设控制系统 $G(s) = \frac{k}{s^2(s+10)}, H(s) = 1$

讨论稳定性及改善措施。

解：开环三个极点 $p_1=0, p_2=0, p_3=-10$ 无零点，
渐进线的角度、起点。

$$\theta_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \begin{cases} 60^\circ \\ 180^\circ \\ -60^\circ \end{cases}$$

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m} = -3.3$$



不稳定系统，
且调整k无用。

改善：添一零点 z_0

$$G' = \frac{K(S - z_0)}{S^2(S + 10)}$$

$$0 < |z_0| < 10$$

渐近线：

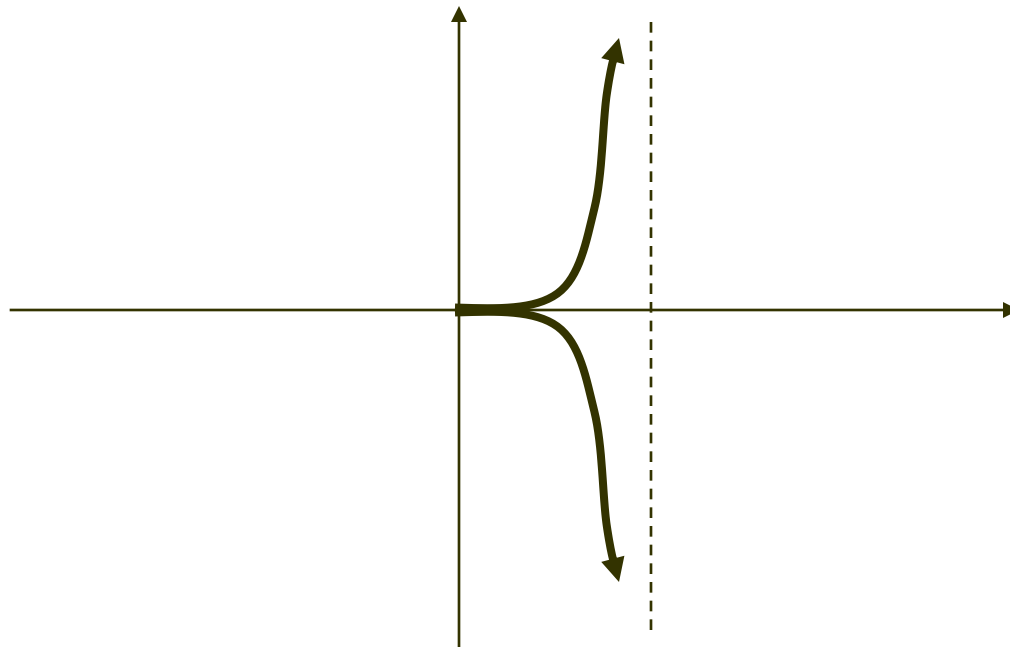
$$\varphi' = \frac{(2k+1)\pi}{3-1} = \begin{cases} \pi/2 \\ -\pi/2 \end{cases}$$

与实轴的交点： $\sigma_a' = \frac{(-10) - (z_0)}{3-1}$

why: $0 < |z_0| < 10$

If $|z_0| > 10$

则: $\sigma_a = \frac{(-10) - (z_0)}{3 - 1}$ 是正值



例3 :某带自动驾驶仪的飞机，在纵向运动时的开环传递函数

$$GH = \frac{k(s+1)}{s(s-1)(s^2+4s+16)}$$

求k的稳定域。

解： $p_1=0$, $p_2=1$, $p_{3,4} = -2 \pm j2\sqrt{3}$, $z_1=-1$

(如有开环极点或零点落在虚轴的右边，称为
非最小相位系统。nonminimum phase system)

$$\theta_a = \frac{(2k+1)\pi}{4-1} = \begin{cases} \pm 60^\circ \\ \pm 180^\circ \end{cases}$$

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{4-1} = -\frac{2}{3}$$

$$\sum_{d_1=0.46} \frac{1}{d - pi} = \sum_{d_2=-2.22} \frac{1}{d - zj}$$

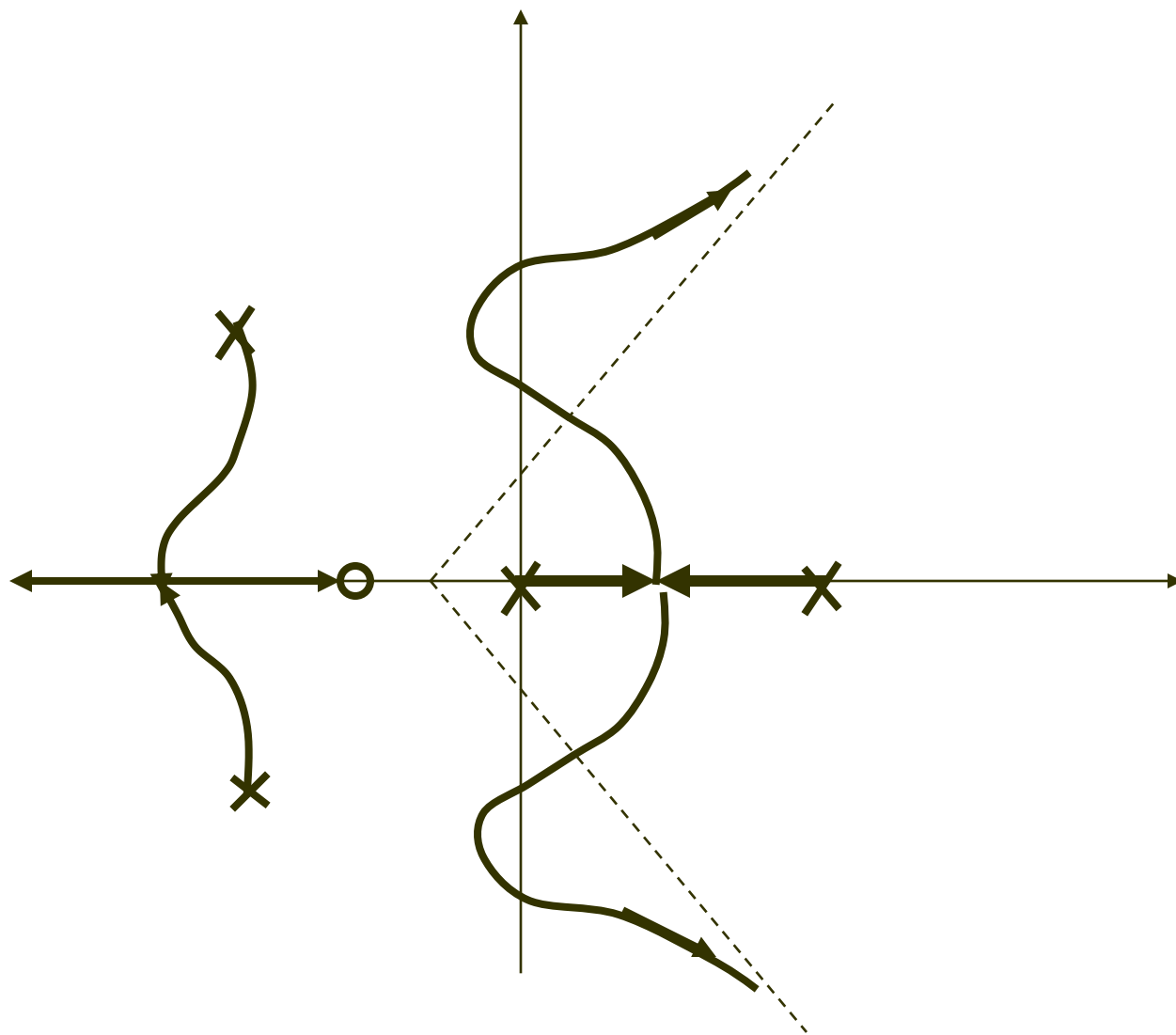
虚轴交点

$$D(s) = s(s-1)(s^2+4s+16) + K^*(s+1)$$

$$D(j\omega) = 0$$

$$\begin{cases} \omega^4 - 12\omega^2 + k^* = 0 \\ -3\omega^3 + (k^* - 16)\omega = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \omega_{1,2} = \pm 1.56 \\ \omega_{3,4} = \pm 2.56 \\ k_1^* = 23.3 \\ k_2^* = 35.7 \end{cases}$$



k^* 的稳定域为 $23.3 < k < 35.7$

讨论

- 根轨迹适用于变量K或是K*开环增益,

如系统 $GH = \frac{5(S + a)}{S^2(S + 1)}$ 当a变化时的

根轨迹法则不适用。

- 适用于负反馈系统, 正反馈不适用。

- 多参数变化时, 根轨迹变为一族。如

$$GH = \frac{K(TS + 1)}{S(S + 1)(S + 2)} \quad (K, T \text{ 两变量})$$

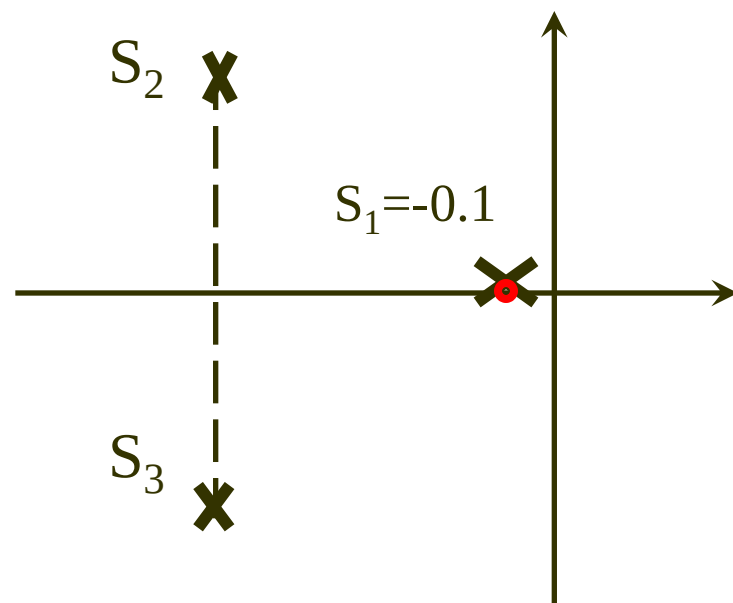
•利用偶极子与主导极点的概念。

$$\Phi_{(s)} = \frac{1}{(10s + 1)(0.01s^2 + 0.1s + 1)}$$

为了抵消主导极点

$s = -0.1$ 的不利影响，

配上零点： **(10s+1)**



$$\Phi_{(s)}' = \frac{10s + 1}{(10s + 1)(0.01s^2 + 0.1s + 1)}$$

动态特性主要由极点 s_2, s_3 决定。

例2 : matlab应用

画出

$$(1) \quad GH = \frac{K}{S^2(S+10)}$$

$$(2) \quad GH = \frac{K(S-5)}{S^2(S+10)}$$

$$(3) \quad GH = \frac{K(S+4)}{S(S+2)}$$

的根轨迹图。

```
% 系统开环传递函数
num1 =1;
num2 = [1 5];
den1 = [1 10 0 0];
den2 = [1 10 0 0];
% 增益相邻初始化
K = 0:0.1:700;
% 求解根轨迹数据
r1 = rlocus(num1,den1,K);
r2 = rlocus(num2,den2,K);
% 根轨迹绘图1
figure(1);
x = -6:0.1:1;
y = -6:0.1:6;
tx = zeros(1,length(x));
ty = zeros(1,length(y));
```

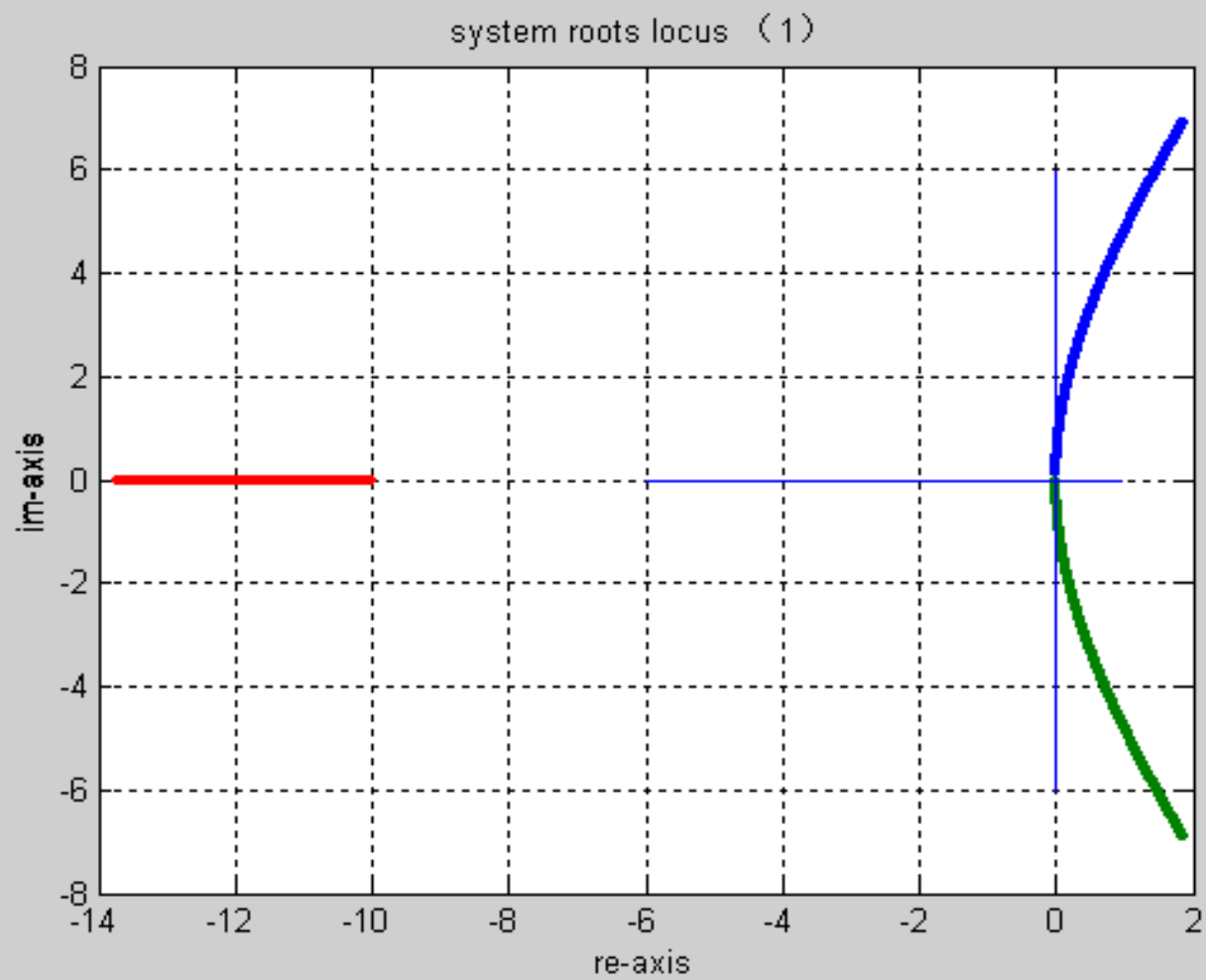
```
plot(r1,'.');  
line(x,tx);  
line(ty,y);  
title('system roots locus (1) ');  
xlabel('re-axis');  
ylabel('im-axis');  
grid;  
% 根轨迹绘图2  
figure(2),  
x = -9:0.1:1;  
y = -6:0.1:6;  
tx=zeros(1,length(x));  
ty=zeros(1,length(y));  
plot(r2,'.');  
line(x,tx);  
line(ty,y);
```

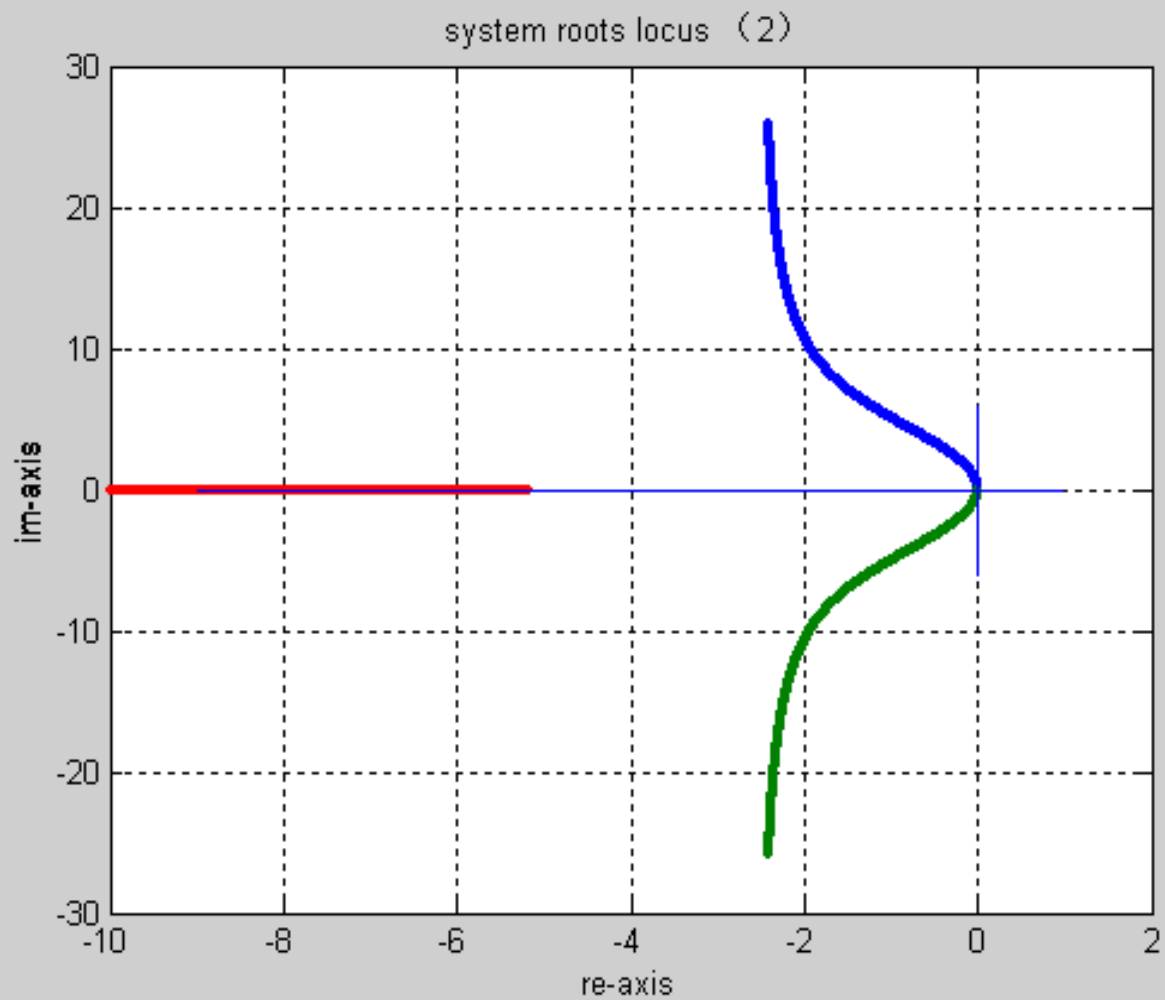


```
title('system roots locus (2) ');  
xlabel('re-axis');  
ylabel('im-axis');  
grid;
```

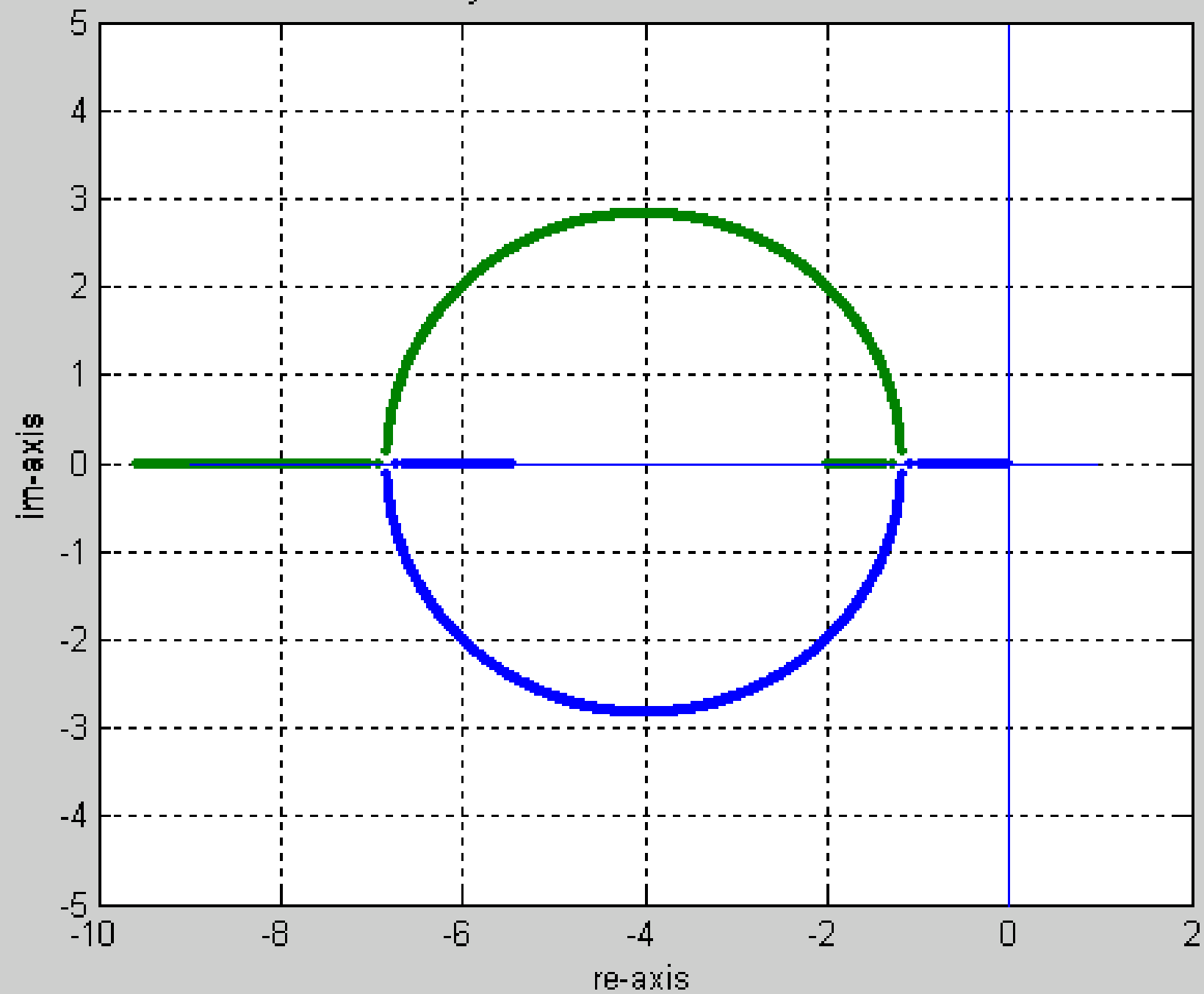
```
% 系统开环传递函数
num3 = [1 4];
den3 = [1 2 0];
% 增益相邻初始化
K = 0:0.01:13;
% 求解根轨迹数据
r3 = rlocus(num3,den3,K);
% 根轨迹绘图3
```

```
x = -9:0.1:1;  
y = -5:0.1:5;  
tx = zeros(1,length(x));  
ty = zeros(1,length(y));  
plot(r3, '.');  
line(x,tx);  
line(ty,y);  
title('system roots locus (3) ');  
xlabel('re-axis');  
ylabel('im-axis');  
grid;
```

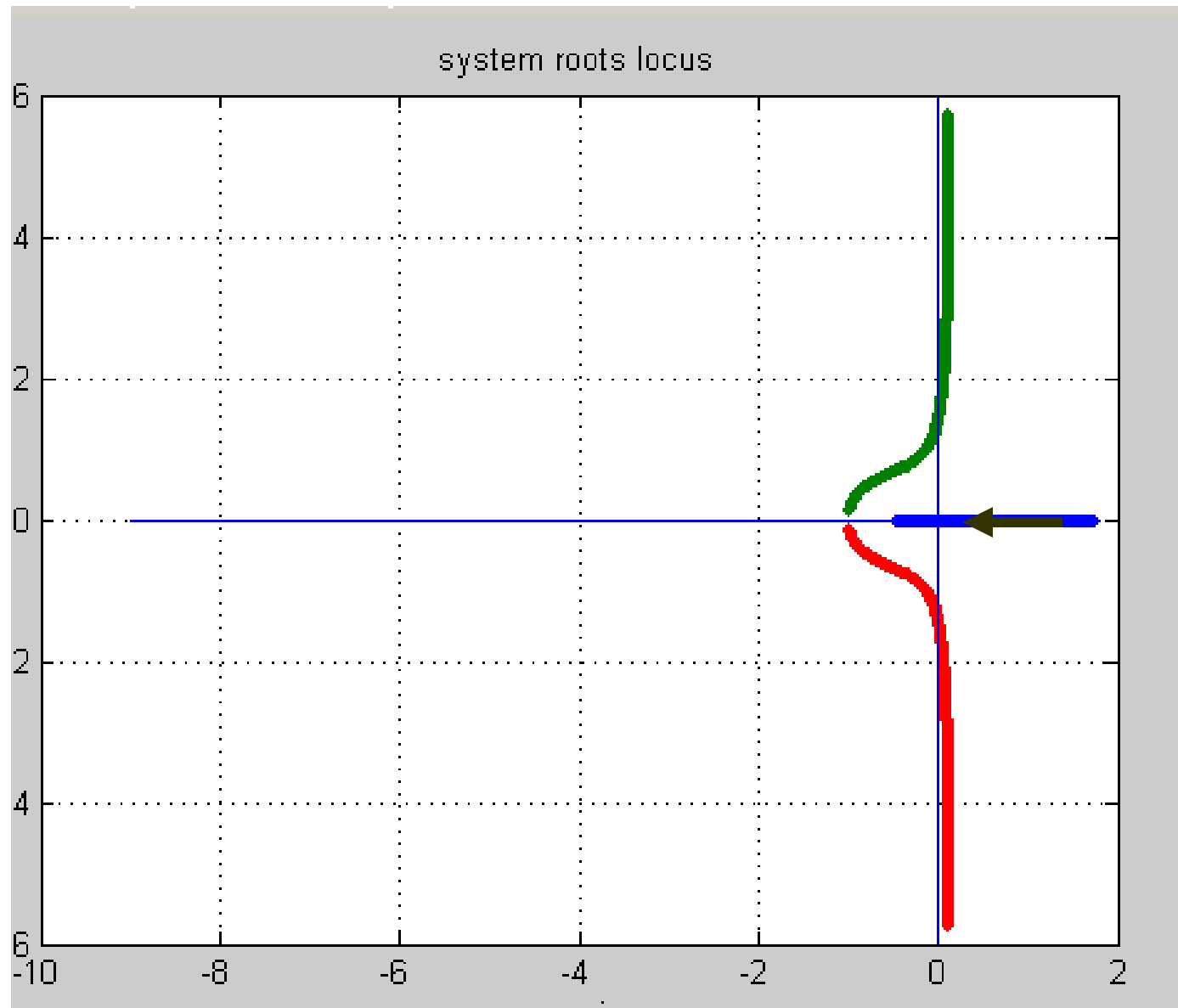


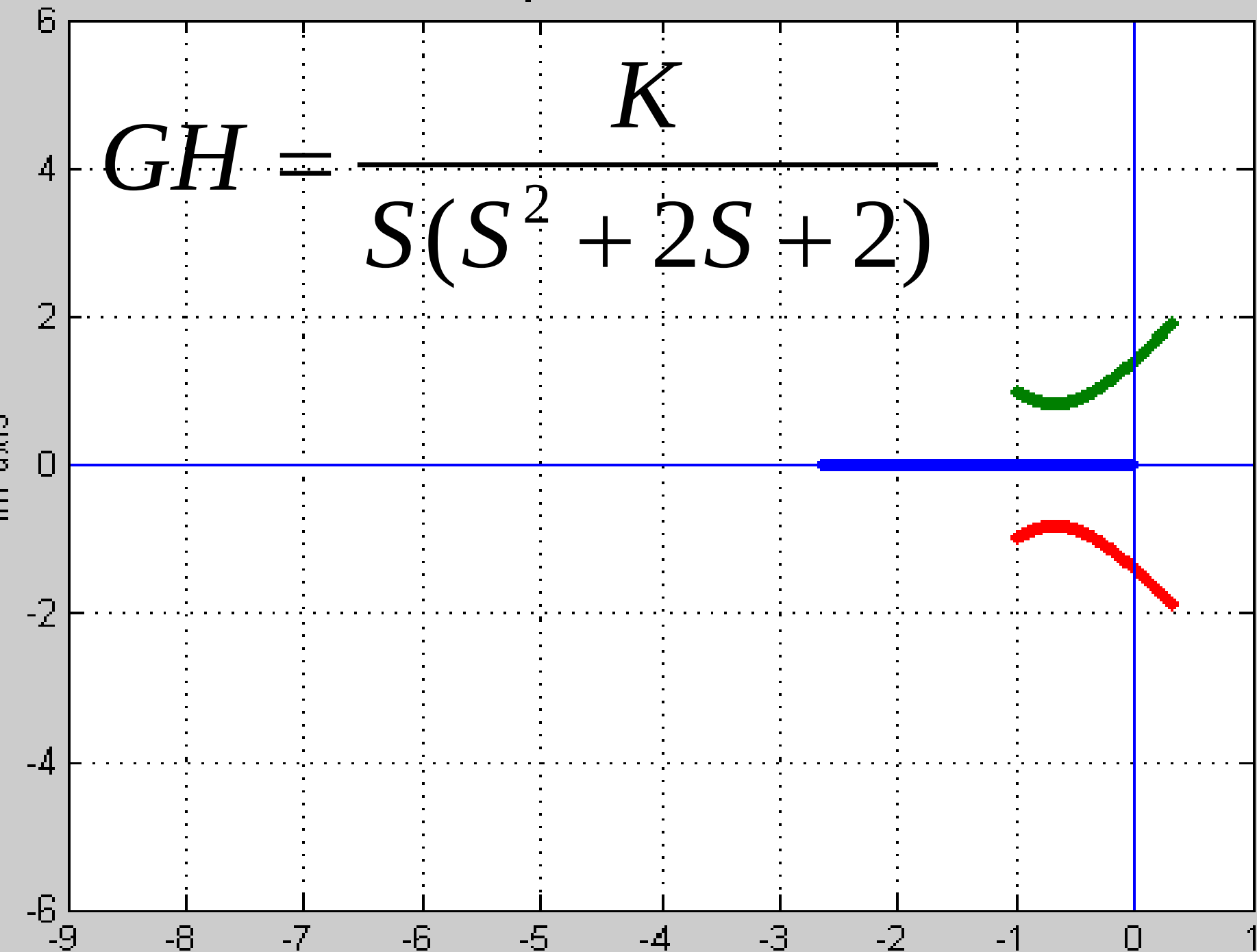


system roots locus (3)



$$G(s) = \frac{K(2S + 1)}{(s + 1)^2(4/7S - 1)}$$





比较上页

例2 某一开环传递函数为

$$GH = \frac{K}{S(0.05S^2 + 0.4S + 1)}$$

画出其根轨迹。

答：打开MATLAB，在命令窗口中键入 `edit`，开始编辑M文件。程序清单如下：

```
% 系统开环传递函数
```

```
num = 1;
```

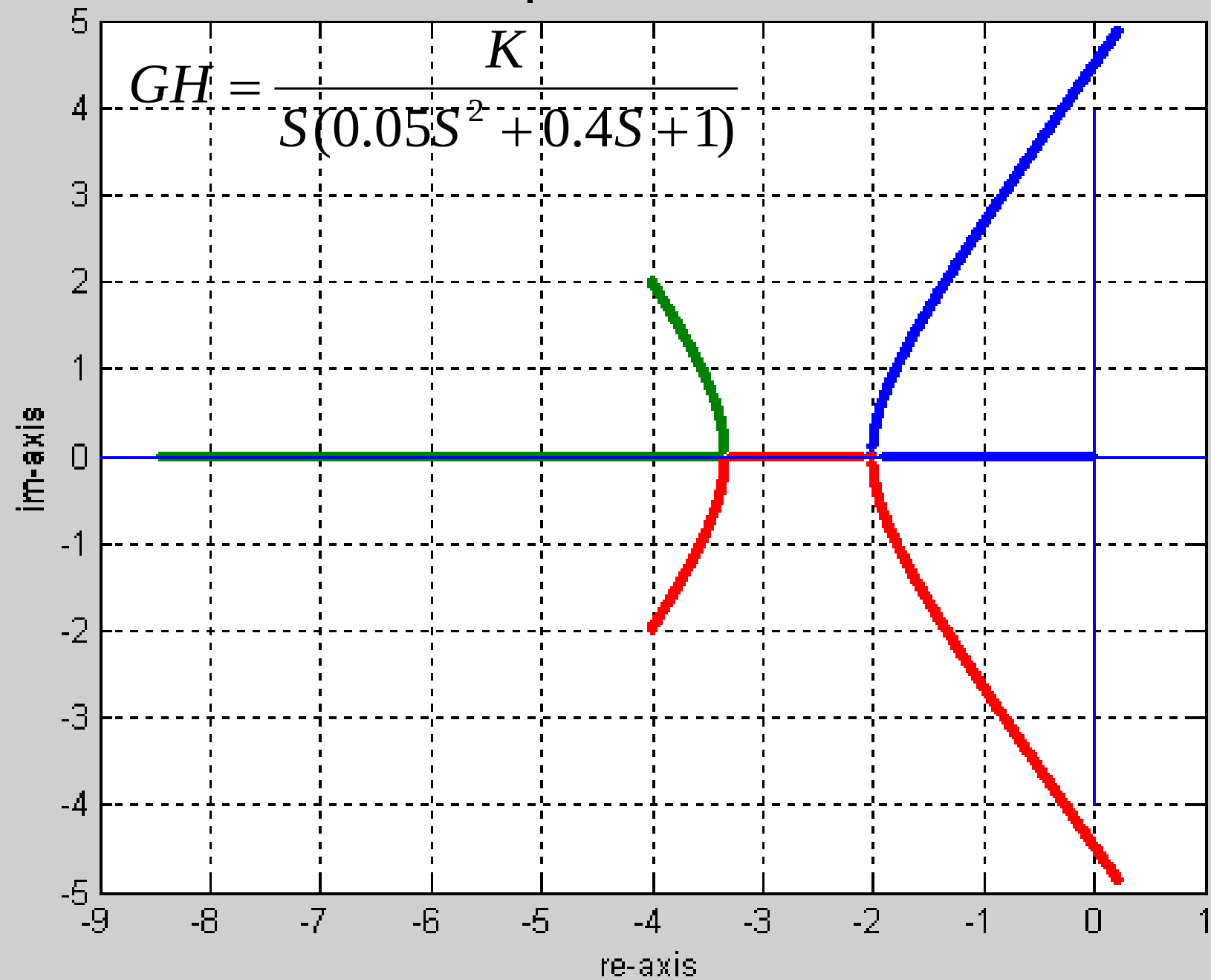
```
den = [0.05 0.4 1 0];
```

```
% 增益相邻初始化
```

```
K = 0:0.001:10;
```

```
% 求解根轨迹数据
r = rlocus(num,den,K);
% 根轨迹绘图
x = -9:0.1:1;
y = -4:0.1:4;
tx = zeros(1,length(x));
ty = zeros(1,length(y));
plot(r,'.');
line(x,tx);
line(ty,y);
title('system roots locus');
xlabel('re-axis');
ylabel('im-axis');
grid;
```

system roots locus



4-12 设反馈控制系统中

$$G(s) = \frac{K^*}{s^2(s+2)(s+5)}, \quad H(s) = 1$$

要求：

- (1) 概略绘出系统根轨迹图,并判断闭环系统的稳定性;
- (2) 如果改变反馈通路传递函数,使 $H(s) = 1 + 2s$,试判断 $H(s)$ 改变后的系统性,研究由于 $H(s)$ 改变所产生的效应。

system roots locus (2)

